# Addition et soustraction

Poser une opération, calculer mentalement, résoudre un problème

6e — Mathématiques · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais poser et effectuer une addition et une soustraction, je connais le vocabulaire (somme, différence, termes), et je sais choisir la bonne opération dans un problème.

## L'ESSENTIEL — le vocabulaire et les techniques

| | **Addition** | **Soustraction** |
|---|---|---|
| Signe | $+$ | $-$ |
| Résultat | la **somme** | la **différence** |
| Nombres | les **termes** | les **termes** |
| Exemple | $45 + 17 = 62$ | $45 - 17 = 28$ |

**Poser une opération**

— J'aligne les chiffres **par colonne** : unités sous unités, dizaines sous dizaines.

— Je commence toujours par la colonne des **unités**, à droite.

— Une retenue se reporte sur la colonne **suivante à gauche**.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 11\phantom{0}} \\ 487 \\ +265 \\ \hline 752 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle \bullet\phantom{00}} \\ 603 \\ -248 \\ \hline 355 \end{array}$$

**Regrouper pour aller plus vite**

L'addition se fait dans n'importe quel ordre : $25 + 47 + 75 = (25 + 75) + 47 = 147$.

## À RETENIR PAR CŒUR

La soustraction ne peut **jamais** être faite dans le désordre : $9 - 4$ ne donne pas la même chose que $4 - 9$.

## MÉTHODE — résoudre un problème

**1. Repérer ce que l'on cherche**

Je souligne la question.

**2. Choisir l'opération**

« On ajoute, on réunit, en tout » → addition.

« On enlève, il reste, différence, de plus que » → soustraction.

**3. Poser le calcul et l'effectuer**

**4. Écrire une phrase réponse**

Avec l'unité.

---

***Exemple.*** *Un stade contient* 18 450 *places.* 12 780 *sont occupées. Combien de places sont libres ?*
*Je cherche ce qui* reste *: c'est une soustraction.*
$18\,450 - 12\,780 = 5\,670$.
***Réponse :*** *il reste* 5 670 *places libres.*

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans une soustraction posée, on ne peut pas « échanger » les chiffres pour éviter la retenue.

Pour $603 - 248$, à la colonne des unités, 3 est plus petit que 8 : je dois emprunter une dizaine, pas calculer $8 - 3$.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Calcule mentalement. NIVEAU 1

**a)** $60 + 40$

**b)** $135 + 10$

**c)** $200 - 70$

**d)** $1\,000 - 250$

**2.** Pose et effectue. NIVEAU 1

**a)** $4\,738 + 2\,596$

**b)** $807 + 1\,394 + 26$

**c)** $9\,004 - 3\,657$

**d)** $5\,000 - 1\,289$

**3.** Complète avec le nombre qui manque. NIVEAU 2

**a)** $47+\ldots\ldots = 100$

**b)** $\ldots\ldots - 35 = 65$

**c)** $250+\ldots\ldots = 1\,000$

**4.** Regroupe astucieusement, puis calcule sans poser l'opération. NIVEAU 2

**a)** $38 + 56 + 62$

**b)** $125 + 89 + 75 + 11$

**c)** $17 + 250 + 83$

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Léa avait 85 euros. Elle achète un jeu à 34 euros puis reçoit 20 euros pour son anniversaire. NIVEAU 2

**a)** Combien lui reste-t-il après l'achat ?

**b)** Combien a-t-elle à la fin ?

**6.** Un camion pèse 3 250 kg à vide. Chargé, il pèse 7 800 kg. NIVEAU 3

**a)** Quelle est la masse du chargement ?

**b)** Le pont autorise 8 000 kg. De combien de kilogrammes peut-il encore se charger ?

**7.** Retrouve les chiffres cachés par des points. NIVEAU 3

$$\begin{array}{r} 4\bullet 7 \\ +\bullet 38 \\ \hline 905 \end{array}$$

**8.** Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

**a)** La somme de deux nombres est toujours plus grande que chacun d'eux.

**b)** $a - b$ donne toujours le même résultat que $b - a$.

**c)** Si j'ajoute 0 à un nombre, il ne change pas.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Place les nombres de 1 à 9, une seule fois chacun, dans les neuf cases, pour que chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale ait la même somme.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 5 | |
| | | |

Quelle est cette somme ? (Indice : additionne d'abord tous les nombres de 1 à 9.)